

Bản trình chiếu: Tính chất và ứng dụng của chu trình Euler

Qiu Rongqi

Trung học trực thuộc Đại học Sư phạm Hồ Nam

2007

Nguồn gốc: Properties and applications of Euler circuits

IOI China candidate team papers / 2007 / day 1 / Qiu Rongqi.ppt

1 Từ bảy cây cầu tới mô hình Euler

Bài trình chiếu mở đầu bằng bài toán bảy cây cầu Königsberg: có thể xuất phát từ một nơi, đi qua mỗi cây cầu đúng một lần và quay lại điểm xuất phát hay không? Khi mô hình hóa đất liền và đảo thành đỉnh, cầu thành cạnh, bài toán trở thành tìm một chu trình đi qua mỗi cạnh đúng một lần.

Các khái niệm được dùng:

- *chu trình Euler*: chu trình đi qua mỗi cạnh đúng một lần;
- *đường đi Euler*: đường đi đi qua mỗi cạnh đúng một lần;
- *đồ thị Euler*: đồ thị có chu trình Euler;
- *đồ thị nửa Euler*: đồ thị có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler.

Khi xét các điều kiện dưới đây, ta bỏ qua các đỉnh cô lập vì chúng không ảnh hưởng tới việc đi qua các cạnh.

2 Điều kiện tồn tại

Với đồ thị vô hướng, chu trình Euler tồn tại khi và chỉ khi đồ thị liên thông và không có đỉnh bậc lẻ. Đường đi Euler tồn tại khi và chỉ khi đồ thị liên thông và có đúng hai đỉnh bậc lẻ; hai đỉnh này là hai đầu của đường đi.

Với đồ thị có hướng, ta xét đồ thị nền thu được bằng cách bỏ hướng các cạnh. Chu trình Euler tồn tại khi và chỉ khi đồ thị nền liên thông và

$$\text{in}(v) = \text{out}(v)$$

với mọi đỉnh v . Đường đi Euler tồn tại khi và chỉ khi đồ thị nền liên thông, có một đỉnh có bậc vào lớn hơn bậc ra 1, một đỉnh có bậc ra lớn hơn bậc vào 1, còn mọi đỉnh khác cân bằng bậc vào và bậc ra.

3 Thuật toán tìm chu trình

Thuật toán trong slide cho đồ thị vô hướng có thể hiểu là dạng xây dựng của Hierholzer:

1. tìm một chu trình bất kỳ C trong đồ thị;
2. xóa các cạnh của C ;
3. trong từng thành phần liên thông cực đại còn lại, tiếp tục tìm chu trình Euler;
4. ghép các chu trình con vào C tại đỉnh chung.

Với biểu diễn danh sách kề và đánh dấu/xóa cạnh đúng cách, thuật toán chạy trong $\mathcal{O}(|E|)$. Ý tưởng cốt lõi là trong đồ thị Euler, sau khi bỏ một chu trình, bậc chẵn hoặc cân bằng vào-ra vẫn được giữ trong từng phần còn lại; các chu trình không chung cạnh nhưng có chung đỉnh có thể ghép thành một chu trình lớn hơn.

4 Ví dụ 1: trò chơi ghép từ

Ví dụ đầu tiên là một bài “trò chơi từ”. Có nhiều từ, cần sắp xếp chúng theo một thứ tự hợp lệ dựa trên quan hệ đầu-cuối. Một cách dựng đồ thị trực tiếp là xem mỗi từ là một đỉnh, nối cạnh nếu hai từ có thể đứng cạnh nhau. Khi đó bài toán trở thành tìm đường Hamilton, tức đi qua mỗi đỉnh đúng một lần. Đây là một mô hình quá trực tiếp nhưng rất khó giải.

Mô hình tốt hơn là để các chữ cái, tiền tố hoặc hậu tố liên quan làm đỉnh, còn mỗi từ làm một cạnh nối hai đỉnh ấy. Khi ấy yêu cầu “dùng mỗi từ đúng một lần” trở thành “đi qua mỗi cạnh đúng một lần”, tức tìm đường đi Euler. Bài toán chuyển từ Hamilton khó xử lý sang Euler có thể giải trong $\mathcal{O}(|E|)$.

Thông điệp của ví dụ là không nên cố định suy nghĩ “đối tượng là đỉnh, quan hệ là cạnh”. Đôi khi đối tượng cần dùng đúng một lần phải được đặt lên cạnh, còn đỉnh chỉ đóng vai trò nối các đối tượng.

5 Ví dụ 2: bài toán người đưa thư Trung Quốc

Bài toán đưa thư trên đồ thị có hướng yêu cầu tìm một vòng đi qua mỗi cạnh ít nhất một lần với tổng trọng số nhỏ nhất. Nếu tạm bỏ trọng số, điều kiện “mỗi cạnh ít nhất một lần” có thể được nhìn thành: thêm một số cạnh song song vào đồ thị sao cho đồ thị mới có chu trình Euler.

Mỗi đỉnh có thể dư bậc ra, dư bậc vào, hoặc cân bằng. Muốn có chu trình Euler, ta phải bù các cạnh sao cho mọi đỉnh cân bằng. Ba loại đỉnh này tương ứng với nguồn, sink và đỉnh trung gian trong một mạng luồng. Do đó bài toán được đưa về mô hình nhiều nguồn nhiều sink; thêm siêu nguồn s và siêu sink t sẽ thu được bài toán luồng một nguồn một sink.

Khi xét lại trọng số, mỗi cạnh gốc e được gán chi phí $w(e)$, còn các cạnh phụ trong mạng có chi phí phù hợp với đường đi cần nhân thêm. Ta giải luồng cực đại chi phí nhỏ nhất từ s tới t , dùng lượng luồng để biết cần nhân bản những cạnh nào, rồi tìm chu trình Euler trên đồ thị đã cân bằng.

Ví dụ này cho thấy chu trình Euler thường không đứng một mình; nó kết hợp với luồng cực đại hoặc luồng chi phí nhỏ nhất để xử lý phần tối ưu hóa.

6 Ví dụ 3: máy đánh bạc

Ví dụ thứ ba mô hình hóa một trò chơi trên các bộ sinh số nguyên. Mỗi bộ sinh là một đỉnh v_i ; nếu bộ T_i có thể sinh ra số j , ta nối một cạnh có hướng từ v_i tới v_j . Một ván chơi tương ứng với một đường đi đơn theo các cạnh chưa dùng.

Slide đưa ra khái niệm *đồ thị Euler ngẫu nhiên*: xuất phát từ v_1 , dù đi như thế nào, miễn là không lặp cạnh, quá trình luôn đi ra một chu trình Euler. Đây là một biến thể của đồ thị Euler.

Nhận xét quan trọng: trong một đồ thị Euler, mọi quá trình chơi kết thúc đều tương ứng với một chu trình. Nếu giả sử đỉnh cuối là $v_k \neq v_1$, thì số lần đi vào v_k nhiều hơn số lần đi ra 1. Nhưng vì $\text{in}(v_k) = \text{out}(v_k)$, vẫn còn cạnh rời khỏi v_k chưa dùng, mâu thuẫn với việc trò chơi đã kết thúc.

Giả sử một quá trình sinh ra chu trình C . Xóa C khỏi đồ thị được đồ thị dư G_0 . Nếu G_0 còn cạnh và không đụng tới v_1 , trong đó sẽ có một chu trình không qua v_1 . Từ đó kết luận slide nêu: người chơi thắng khi và chỉ khi trong G tồn tại một chu trình không qua v_1 . Chỉ cần tìm một chu trình như vậy, xóa nó đi, rồi tìm chu trình Euler trong phần còn lại; nếu không tồn tại thì chắc chắn thất bại.

7 Tổng kết

Ứng dụng của chu trình Euler trong các bài thi thường rơi vào ba dạng:

- dựng đồ thị khéo léo để yêu cầu bài toán trở thành tìm chu trình hoặc đường đi Euler;
- khai thác tính chất cân bằng bậc của đồ thị Euler để mở đường cho mô hình khác, như luồng;
- nghiên cứu các biến thể của đồ thị Euler, chẳng hạn đồ thị Euler ngẫu nhiên.

Ưu điểm của mô hình Euler là ngắn gọn, rõ ràng, phạm vi áp dụng rộng và thuật toán hiệu quả. Nhược điểm là bước nhận diện mô hình thường khó: nhiều bài không nói trực tiếp về chu trình Euler mà ẩn yêu cầu “mỗi đối tượng được dùng đúng một lần”. Các bài liên quan được slide liệt kê gồm *Depot Rearrangement*, *Primitivus*, *Ouroboros Snake*, *Mosaic* và một số bài thi khác.